

Zad.6 Wyznacz równania prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych, które tworzą z prostą $k: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ kąt o mierze 60° .

1) Wyznaczamy postać kierunkową prostej k , a na jej podstawie współczynnik kierunkowy szukanej prostej:

$$k: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$$

$$k: y = \sqrt{3}x + 2, \quad m: y = ax + b$$

I sposób: Wzór na kąt między prostymi:

$$\tan 60^\circ = \left| \frac{a - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a + 1} \right|$$

$$\tan \alpha = \left| \frac{a_1 - a_2}{a_1 a_2 + 1} \right|$$

$$\sqrt{3} = \left| \frac{a - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a + 1} \right|$$

$$\frac{a - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a + 1} = \sqrt{3} \quad \vee \quad \frac{a - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a + 1} = -\sqrt{3}$$

$$a - \sqrt{3} = 3a + \sqrt{3}$$

$$-2a = 2\sqrt{3}$$

$$a = -\sqrt{3}$$

$$a - \sqrt{3} = -3a - \sqrt{3}$$

$$4a = 0$$

$$a = 0$$

UWAGA: Tego wzoru nie ma w kartach wzorów na formułę 2023.

II sposób: ze wzoru na różnicę kątów w tangensie:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}, \quad \text{gdzie} \quad \begin{cases} \tan \alpha = a_k = \sqrt{3} \\ \tan \beta = a_m = a \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} \tan \alpha = a_m = a \\ \tan \beta = a_k = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{a - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a + 1}$$

$$\vee \quad \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3} - a}{\sqrt{3}a + 1}$$

$$3a + \sqrt{3} = a - \sqrt{3}$$

$$2a = -2\sqrt{3}$$

$$a = -\sqrt{3}$$

$$3a + \sqrt{3} = \sqrt{3} - a$$

$$4a = 0$$

$$a = 0$$

3) Podstawiamy punkt A i wyznaczamy oba przypadki szukanej prostej (prosta m):

$$P(0,0) \in m_1: y = -\sqrt{3}x + b$$

$$\updownarrow$$

$$0 = 0 + b$$

$$b = 0$$

$$P(0,0) \in m_2: y = b$$

$$\updownarrow$$

$$b = 0$$

$$m_1: y = -\sqrt{3}x$$

$$m_2: y = 0$$

Odp. $m: y = -\sqrt{3}x$ lub $m: y = 0$.

